Tectonophysics, 30 (1976) 141—157
© Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam — Printed in The Netherlands

LE MICROCONTINENT CORSO-SARDE, SA POSITION INITIALE: DONNEES PALEOMAGNETIQUES ET RACCORDS GEOLOGIQUES

M. WESTPHAL*, J. ORSINI** et P. VELLUTINI**

**Institut de Physique du Globe, Strasbourg (France)*
***Laboratoire de Géologie Dynamique, Université d'Aix-Marseille III, Marseille (France)*

(Mis pour publication le 20 décembre 1974; version revisée acceptée le 15 mai 1975)

ABSTRACT

Westphal, M., Orsini, J. and Vellutini, P., 1976. Le microcontinent Corso-Sarde, sa position initiale: données paléomagnétiques et raccords géologiques (The Corsica-Sardinia microcontinent, its initial position: paleomagnetic data and geological fitting). Tectonophysics, 30: 141—157.

New paleomagnetic results on Permian volcanics confirm the previously defined rotation for Corsica (30°) and Sardinia (60°). A geometrical fit of the continental slopes can be found with these rotation angles. The data allow us to put back the two islands in their previous position: northern Sardinia then faces Provence. The geological structures of the basement of Provence and Sardinia match together: lithology, metamorphic types and zones, granitology, fold directions are similar and parallel. Analogies can be found between Permian volcanics, and between Late Paleozoic and Mesozoic sediments from the three different areas. They may have had a similar geological evolution up to the Early Tertiary.

RESUME

De nouveaux résultats paléomagnétiques sur des formations volcaniques permiennes confirment les rotations de la Corse (30°) et de la Sardaigne (60°). L'emboîtement des talus continentaux s'accorde avec de telles rotations. Ces différentes données permettent de replacer les deux îles dans leur position ancienne, la Sardaigne du Nord étant alors située face à la Provence. Les formations géologiques du socle provençal et de la Sardaigne du Nord se raccordent: la lithologie, les zones et le type de métamorphisme, la granitologie, les directions de plissements sont semblables et parallèles. Des analogies peuvent aussi être établies pour le volcanisme permien et les formations sédimentaires de la fin du Paléozoïque et du Mésozoïque. Ces domaines ont eu probablement une évolution géologique semblable jusqu'au début du Tertiaire.

INTRODUCTION

La Corse et la Sardaigne partagent la Méditerranée occidentale en deux domaines: le bassin algéro-provençal à l'Ouest et la mer Tyrrhénienne à l'Est. Ces îles ont un socle continental granitique et métamorphique, alors que les bassins marins ont une croûte de type océanique ou intermédiaire.

A l'heure présente tous les acteurs admettent que les deux îles se sont déplacées depuis les temps hercyniens. L'accord est nettement moindre en ce qui concerne leur position initiale. Alors que l'on admettait jusqu'à présent qu'elles formaient un bloc unique (Alvarez, 1972; Hsü, 1971; Smith, 1971), les nouveaux travaux tendent à les dissocier en deux ensembles soit en gardant une orientation voisine de leur orientation actuelle (Auzende et al., 1973; Bayer et al., 1973; Genessaux et al., 1974), soit avec une rotation importante (Nairn et Westphal, 1968; Zijderveld et al., 1970). Il est important de connaître la position initiale de la Corse et de la Sardaigne en particulier à cause de son incidence sur la géométrie des déplacements des domaines plus orientaux (Appenins, Alpes, Italie etc.) pour lesquels il est très difficile d'établir la paléogéographie.

Nous proposons ici une reconstitution qui tient compte à la fois des résultats paléomagnétiques et des données géologiques.

(1) Dans un premier temps nous avons entrepris de contrôler les résultats paléomagnétiques anciens en Corse et en Sardaigne dans des formations volcaniques permiennes de même type (ignimbrites calco-alcalines) sur la base de travaux récents (Orsini et Vellutini, 1971; Vellutini, 1973).

(2) Dans un deuxième temps, nous avons vérifié si les données géologiques s'accordaient avec la position permienne des deux îles donnée par les résultats paléomagnétiques.

ETUDES PALEOMAGNETIQUES

La Corse

Données géologiques

Le complexe volcanique du Cinto (Corse du N-O) occupe une superficie de 600 km^2. Il s'étend du Nord au Sud depuis la région de Calvi jusqu'à celle de Porto et de la côte occidentale jusqu'à Asco dans le centre de l'île.

Deux types de laves y ont été différenciés sur le plan structural, pétrographique et chimique (Fig. 1).

(1) Des laves de type trachy-andésitique* et des rhyolites ignimbritiques calcoalcalines en nappes, reposant sur un substratum métamorphique d'âge indéterminé, sur des granitoïdes calco-alcalins ou sur des niveaux conglomératiques à houille datés du Stéphanien grâce à la flore.

(2) Des basaltes et des rhyolites alcalines à hyperalcalines actuellement localisés dans d'anciennes caldéras très érodées. Ces laves sont associées à des granites hyperalcalins. L'âge de ces complexes annulaires (site no. 1) n'est pas encore connu avec précision. Des mesures géochronologiques effectuées sur un complexe comparable situé plus au sud (région de Tolla-Cauro) ont donné des âges postpermiens (Bonin et al., 1972). Il nous a donc paru prudent d'ex-

* Ce sont les trachy-andésites des anciens auteurs. L'étude pétrographique et chimique de ces laves est actuellement en cours.

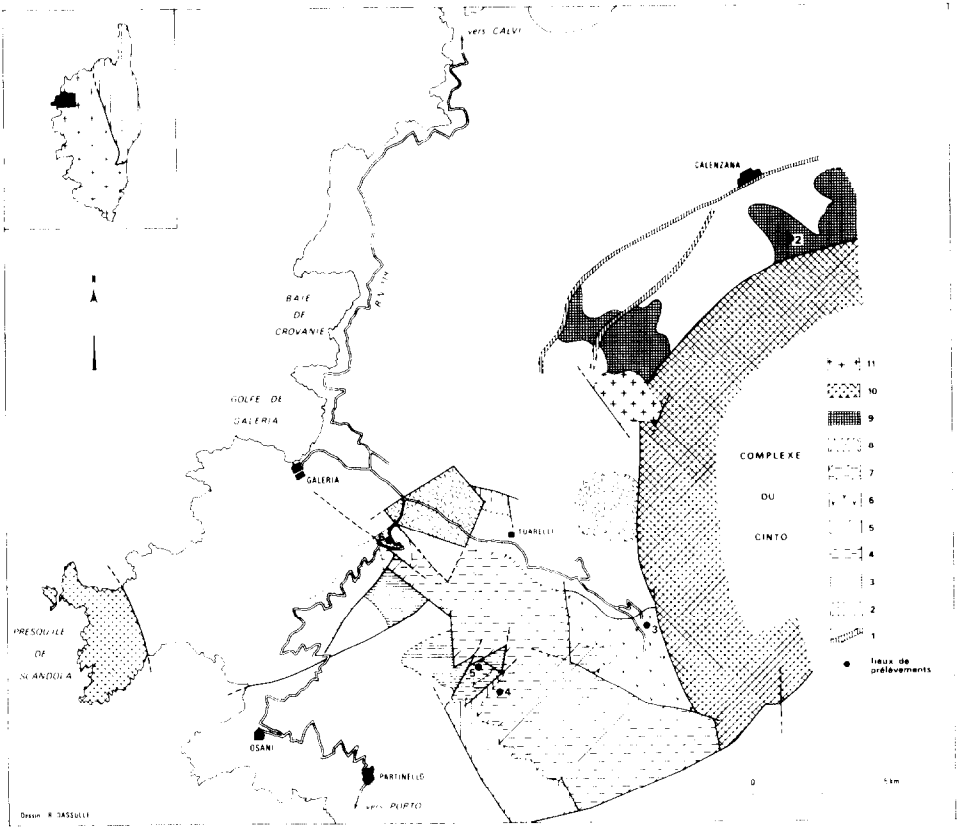


Fig. 1. Carte géologique simplifiée du complexe volcanique de la Corse du Nord-Ouest. *1* = dyke annulaire de Calenzana, *2* = laves trachy-andésitiques, *3* = niveaux détritiques à éléments volcaniques, *4* = rhyolite ignimbritique noire de Parma, *5* = rhyolite ignimbritique verte (type Colombo), *6* = rhyolite ignimbritique noire (type Monte Estremo), *7* = rhyolite ignimbritique violette (type Eltru), *8* = rhyolite ignimbritique rouge (type génois), *9* = rhyolite ignimbritique verte (type calenzana), *10* = roches pluto-volcaniques alcalines et hyperalcalines des complexes annulaires, *11* = dôme rhyolitique de Bonasa.

Fig. 1. Geological map of the volcanic complex of north-western Corsica. *1* = ring dyke of Calenzana, *2* = trachy-andesitic lavas, *3* = volcano-detritic levels with volcanic elements, *4* = black ignimbritic rhyolite (Parma facies), *5* = green ignimbritic rhyolite (Colombo facies), *6* = black ignimbritic rhyolite (Monte Estremo facies), *7* = purple ignimbritic rhyolite (Eltru facies), *8* = red ignimbritic rhyolite (Pont génois facies), *9* = green ignimbritic rhyolite (Calenzana facies), *10* = alkaline and hyperalkaline plutonic and volcanic rocks from ring complexes, *11* = rhyolitic dome of Bonasa.

clure pour l'instant les rhyolites des complexes annulaires et de limiter notre échantillonnage aux laves du premier cycle dont l'âge Permien est peu contesté.

Dans l'état actuel de nos travaux, cinq nappes ignimbritiques principales ont été reconnues:

(a) Une nappe ignimbritique verte, la plus étendue en superficie que nous avons échantillonnée dans la région de Calenzana (site no. 2).

(b) Une ignimbrite noire, affleurant dans la haute vallée du Fango aux environs immédiats du village de Monte Estremo (site no. 3).

(c) Une rhyolite ignimbritique verte minéralogiquement distincte de celle de Calenzana. Elle est localisée dans le secteur du Colombo près de Galeria (site no. 6).

(d) Une rhyolite ignimbritique violette très étendue qui occupe la majeure partie du versant Sud de la vallée du Fango (site no. 4).

(e) Une rhyolite ignimbritique rouge, dont l'affleurement principal se situe dans la basse vallée du Fango. Sa position structurale étant mal connue, elle n'a pas été échantillonnée pour l'instant.

(f) Quelques lambeaux très localisés d'autres nappes ont été reconnus ailleurs, notamment au plateau de Parma où l'on distingue cinq petites coulées dont la plus basale, une rhyolite ignimbritique noire différente de celle de Monte Estremo a été prélevée (site no. 5).

TABLEAU I

Résultats paléomagnétiques de Corse

No.	Site	N/N_0	D (°)	I (°)	k	α_{95} (°)	σ	I_v (%)
2	Calenzana	5/5	163	16	53	10	25 à 250	4
3	Monte Estremo	5/5	160	−16	363	4	2400	2
4	Parma violette	2/3	164	−6			13 à 1800	5
5	Parma noire	5/5	164	3	57	10	500	3
6	Colombo	4/4	176	22	167	9	20	3

Moyenne
$N = 21$ $D = 165$ $I = 4$ $k = 21$ $\alpha_{95} = 7°$
Pôle moyen: $N = 5$ $\lambda = 44°N$ $\varphi = 209°E$ $k = 64$ $\alpha_{95} = 10°$

Résultats de Nairn et Westphal (1968)
Andésites: 4 sites $D = 167°$ $I = +4°$ $k = 6$ $\alpha_{95} = 40°$

N/N_0: nombre d'échantillons retenus sur nombre d'échantillons prélevés.
D, I: déclinaison et inclinaison moyenne.
k: paramètre de précision de Fisher.
α_{95}: rayon du cône de confiance.
σ: intensité d'aimantation en 10^{-6} uem/cm^3 ou en 10^{-3} A/m.
I_v: pourcentage d'aimantation visqueuse acquise au laboratoire.

Résultats paléomagnétiques

Les premiers résultats paléomagnétiques (Nairn et Westphal, 1968) étaient basés d'une part sur les andésites et les ignimbrites du Monte Senino, d'autre part sur les filons rhyolitiques de la région d'Osani. Seules des andésites seront retenues ici, les rhyolites en nappes et les filons appartenant plus vraisemblablement au deuxième cycle volcanique (d'après les travaux en cours).

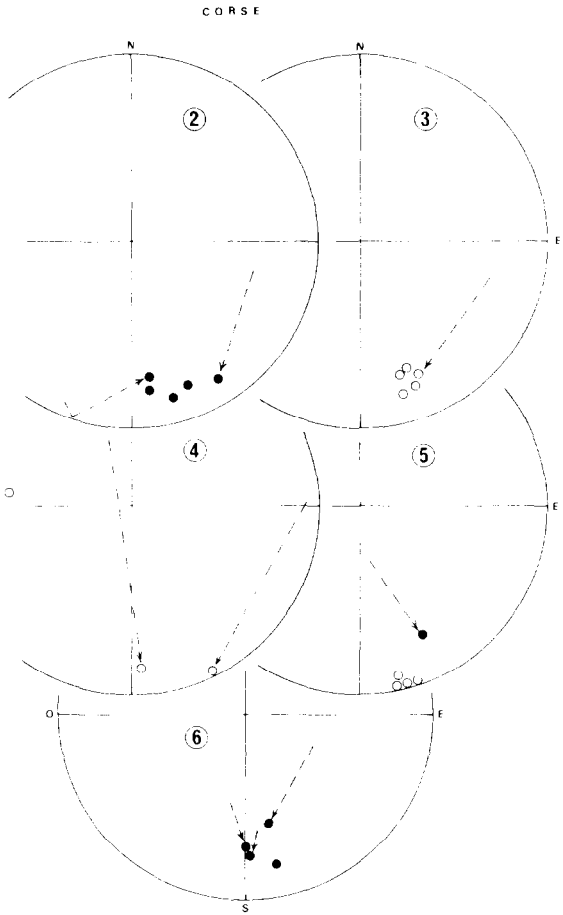


Fig. 2. Projection stéréographique des directions d'aimantation des échantillons de Corse après désaimantation. Symboles noirs: inclinaisons positives; symboles blancs: inclinaisons négatives. Les flèches indiquent les changements d'orientation de l'aimantation par désaimantation. Les chiffres entourés d'un cercle correspondent au numéro des sites.

Fig. 2. Stereographic projection of directions of magnetization of Corsican samples (after demagnetization). Black symbols: positive inclinations; white symbols: negative inclinations. The arrows show the displacement of the magnetization vector by demagnetization. The encircled numbers give the site number.

En ce qui concerne les nouveaux prélèvements, les échantillons espacés de plusieurs mètres ou dizaines de mètres et orientés au soleil, ont été sciés en cubes de 50 mm et mesurés avec un magnétomètre astatique Thellier. Le test de retournement fait pour chaque échantillon permet de connaître le pourcentage de l'aimantation rémanente visqueuse récente (Thellier et Thellier 1959). Tous les échantillons ont été ensuite désaimantés par champ magnétique alternatif entre 400 et 1000 Oe.

Les échantillons ont tous une aimantation inverse avec une inclinaison faible. Les résultats sont consignés dans le tableau I et la figure 2.

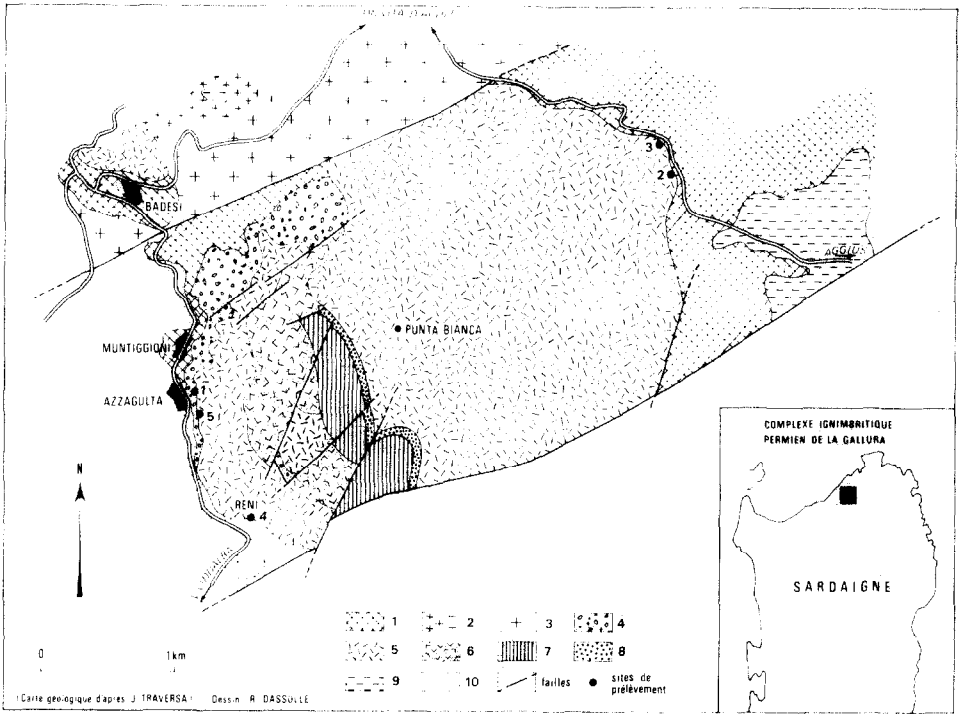


Fig. 3. Carte géologique du complexe volcanique permien de la Gallura (d'après Traversa, 1966).
1 = soubassement métamorphique, *2* = porphyres granitiques sub-laccolitiques, *3* = granites calco-alcalins, *4* = tufs conglomératiques inférieurs, *5* = rhyolites ignimbritiques, *6* = tufs conglomératiques supérieurs, *7* = coulées pyroclastiques, *8* = projections pyroclastiques, *9* = vulcanites à éléments ignimbritiques, *10* = sables.

Fig. 3. Geological map of the Gallura Permian complex (after Traversa, 1966).
1 = metamorphic basement, *2* = porphyric sublaccolitic granites, *3* = calc-alkaline granites, *4* = lower conglomeratic tuffs, *5* = ignimbritic rhyolites, *6* = upper conglomeratic tuffs, *7* = pyroclastic lavas, *8* = pyroclastic projections, *9* = volcanic rocks with ignimbritic elements, *10* = sandstone.

La Sardaigne

Données géologiques

Les prélèvements ont été effectués dans le complexe volcanique permien de la Gallura (Sardaigne du N-O), situé à la limite entre l'Anglona et la Gallura (Fig. 3). C'est le complexe volcanique paléozoïque le plus important en superficie de toute la Sardaigne. De nombreux autres témoins de volcanisme permien existent ailleurs dans l'île, notamment dans la Barbagia, l'Ogliastra, la Baronia et la Nurra.

Dans le complexe de la Gallura, les formations volcaniques constituent une masse tabulaire reposant sur un substratum granitique et gneissique. Elles ont été étudiées sur le plan pétrographique par Traversa (1966) à qui l'on doit la cartographie du secteur.

Les rhyolites ignimbritiques prédominent en superficie et en puissance. Nous y avons échantillonné quatre faciès principaux:

(1) Une rhyolite ignimbritique de couleur verte affleurant sur la bordure occidentale du complexe volcanique au lieu dit Reni (site no. 4).

(2) Une ignimbrite rouge localisée à l'Est d'Azzagulta (sites no. 1 et 5).

(3) Une ignimbrite noire, la plus étendue, représentant le faciès principal. Nous l'avons échantillonné sur la route d'Aggius-Trinita d'Aggultu (site no. 2).

(4) Une ignimbrite de couleur rose (site no. 3), affleurant sur la même route, dans la même position stratigraphique que la rhyolite noire.

Résultats paléomagnétiques

L'étude paléomagnétique de ces échantillons a été conduite de la même

TABLEAU II

Résultats paléomagnétiques de Sardaigne (après désaimantation alternative ou thermique)

No.	Site	N/N_0	D (°)	I (°)	k	α_{95} (°)	σ	I_v (%)
1	Azzagulta	1/1	150	28			300	3
2	Série noire	8/8	144	8	65	7	150	10
3	Série rouge	3/5	155	0	89	14	6	50
4	Reni verte	10/10	161	3	486	2	80	6
5	Reni rouge	4/4	112	−12	118	9	30	5

Direction moyenne
N= 26 $D = 147°$ $I = 3°$ $k = 17$ $\alpha_{95} = 7°$
Pôle moyen (sites 2 à 5): $N = 4$ $\lambda = 37°$N $\varphi = 238°$E $k = 13$ $\alpha_{95} = 26°$

Résultats de Zijderveld et al. (1970)
$N = 6$ sites $D = 142°$, 5 $I = -2°$ $k = 34$ $\alpha_{95} = 11°$

Remarque: le site 5 de Zijderveld et al. est probablement le même que le 4 ci-dessus (même direction moyenne, même paramètre de précision, même intensité d'aimantation).

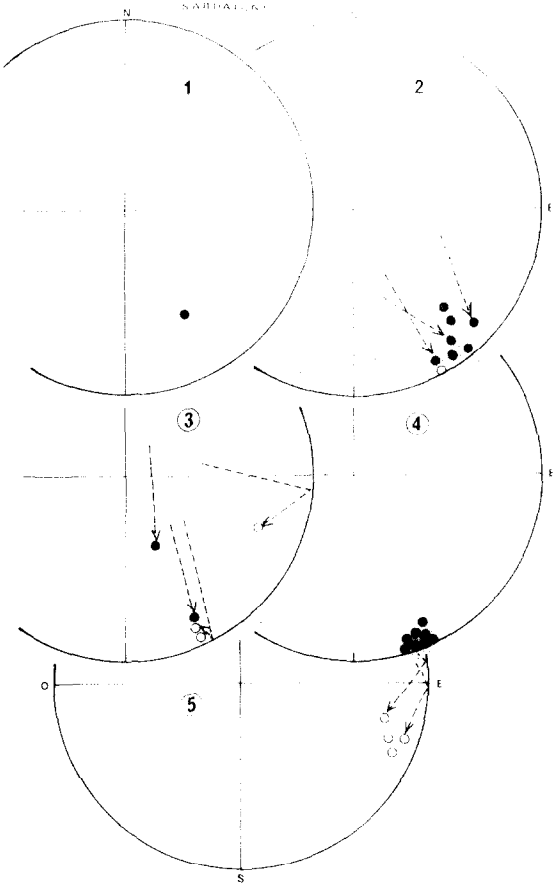


Fig. 4. Projection stéréographique des directions d'aimantation des échantillons de Sardaign après désaimantation; même légende que la Fig. 2.

Fig. 4. Stereographic projection of directions of magnetization of Sardinian rocks; same legend as Fig. 2.

façon que pour ceux de Corse, mais certains ont été désaimantés par chauffage jusqu'à 650°C. Les résultats consignés dans le tableau II et sur la figure 4 confirment bien ceux de Zijderveld et al. (1970).

Comparaison avec les résultats d'Europe stable

Nous connaissons l'aimantation d'un grand nombre de formations permiennes d'Europe. Ces résultats sont très cohérents et différents de ceux de la Corse et de la Sardaigne. Pour mieux mettre en évidence ces différences, nous avons recalculé pour le secteur corso-sarde les directions correspondantes du champ magnétique permien. La figure 5A montre clairement les différences

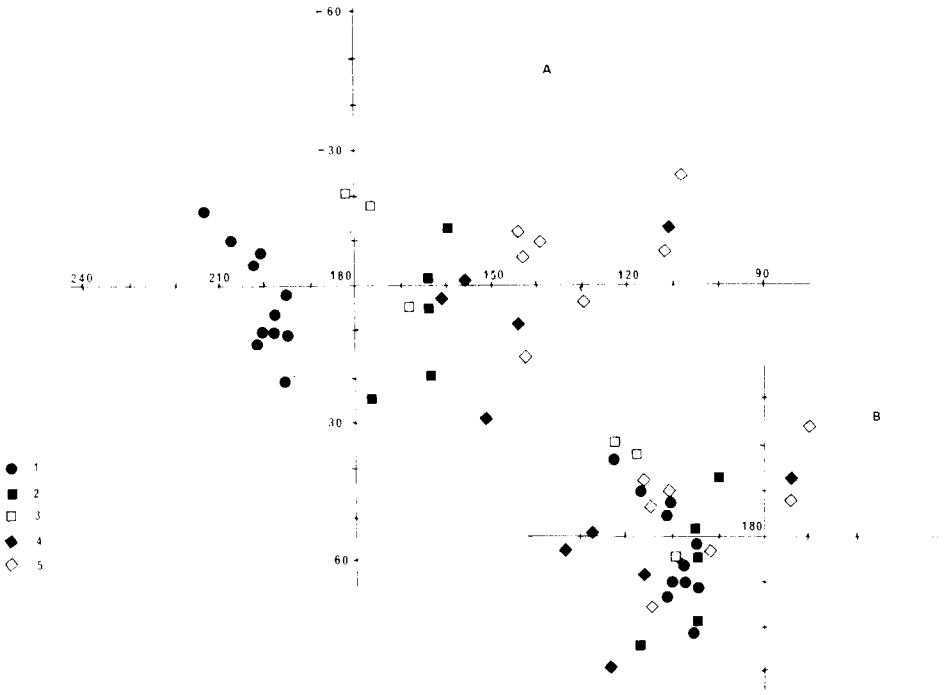


Fig. 5. A. Projection cylindrique équatoriale des directions du champ magnétique permien dans le secteur corso-sarde. En abscisse: déclinaison, en ordonnée: inclinaison. B. Mêmes directions, mais après les rotations indiquées sur la Fig. 6.
Symboles: directions calculées à partir des pôles magnétiques permiens d'Europe stable (1), directions moyennes présentées ici pour la Corse (2) et la Sardaigne (4), résultats antérieurs de Corse (3) et de Sardaigne (5).

Fig. 5. A. Equatorial cylindrical projection of the Permian magnetic field directions in the Corsica–Sardinia region. Horizontal: declination, vertical: inclination. B. Same directions after the rotations given in Fig. 6.
Symbols: directions computed from stable Europe Permian poles (1), present paper results from Corsica (2) and Sardinia (4), previous results from Corsica (3) and Sardinia (5).

des déclinaisons entre l'Europe stable, la Corse et la Sardaigne. Par contre, il n'y a pas de différences significatives entre les inclinaisons.

Ces résultats indiquent une rotation antihoraire de 30° environ pour la Corse et de 60° environ pour la Sardaigne, sans changement significatif en paléolatitute (Fig. 5B).

DONNEES GEOLOGIQUES

Il existe en Provence de nombreuses preuves démontrant qu'au cours du Secondaire et jusqu'au Tertiaire moyen, des apports détritiques continentaux (grès d'Annot, poudingues de la Ciotat, etc.) venaient du Sud, c'est-à-

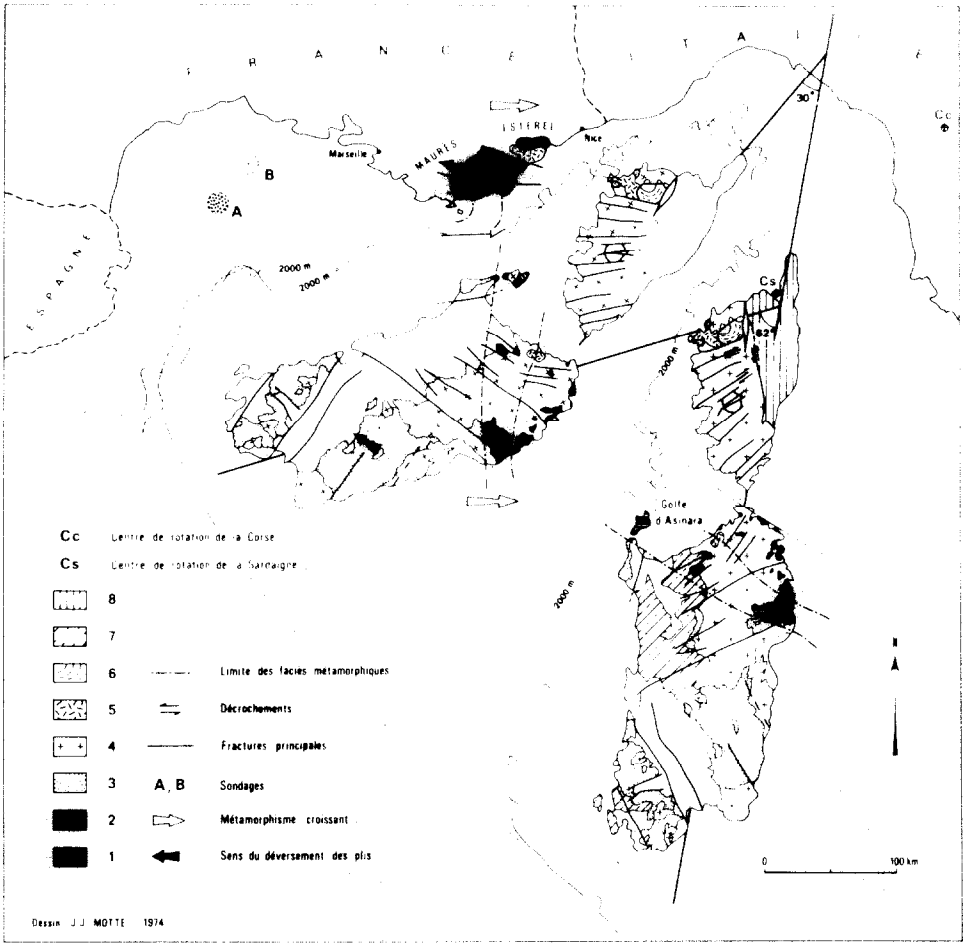


Fig. 6. Positions permienne et actuelle de la Corse et de la Sardaigne par rapport au continent européèn.
1 = magmatites de l'amphibolite-faciès, *2* = micaschistes de l'amphibolite faciès, *3* = greenschist faciès, *4* = granitoïdes, *5* = vulcanites permiennes, *6* = complexe annulaire plutovolcanique, *7* = vulcanites, *8* = Corse alpine.

Fig. 6. Present and Permian position for Corsica and Sardinia relative to Europe.
1 = migmatites of amphibolite facies, *2* = micaschists of amphibolite facies, *3* = greenschist facies, *4* = granites, *5* = Permian lavas, *6* = plutonic and volcanic ring complex, *7* = volcanic rocks, *8* = Alpine belt.

Fig. 7. Raccords géologiques entre la Provence, la Corse et la Sardaigne.
1 = migmatites de l'amphibolite faciès, *2* = micaschistes de l'amphibolite faciès, *3* = orthogneiss, *4* = amphibolites, *5* = greenschist faciès, *6* = quartzites, *7* = granitoïdes, *8* = carbonifère, *9* = vulcanites permiennes, *10* = permien sédimentaire, *11* = complexes annulaires, *12* = terrains récents.

Fig. 7. Geological matching between Provence, Corsica and Sardinia.
1 = migmatites of amphibolite facies, *2* = micaschists of amphibolite facies, *3* = orthogneiss, *4* = amphibolites, *5* = greenschist facies, *6* = quartzites, *7* = granites, *8* = Carboniferous rocks, *9* = Permian lavas, *10* = Permian sedimentary rocks, *11* = ring complex, *12* =

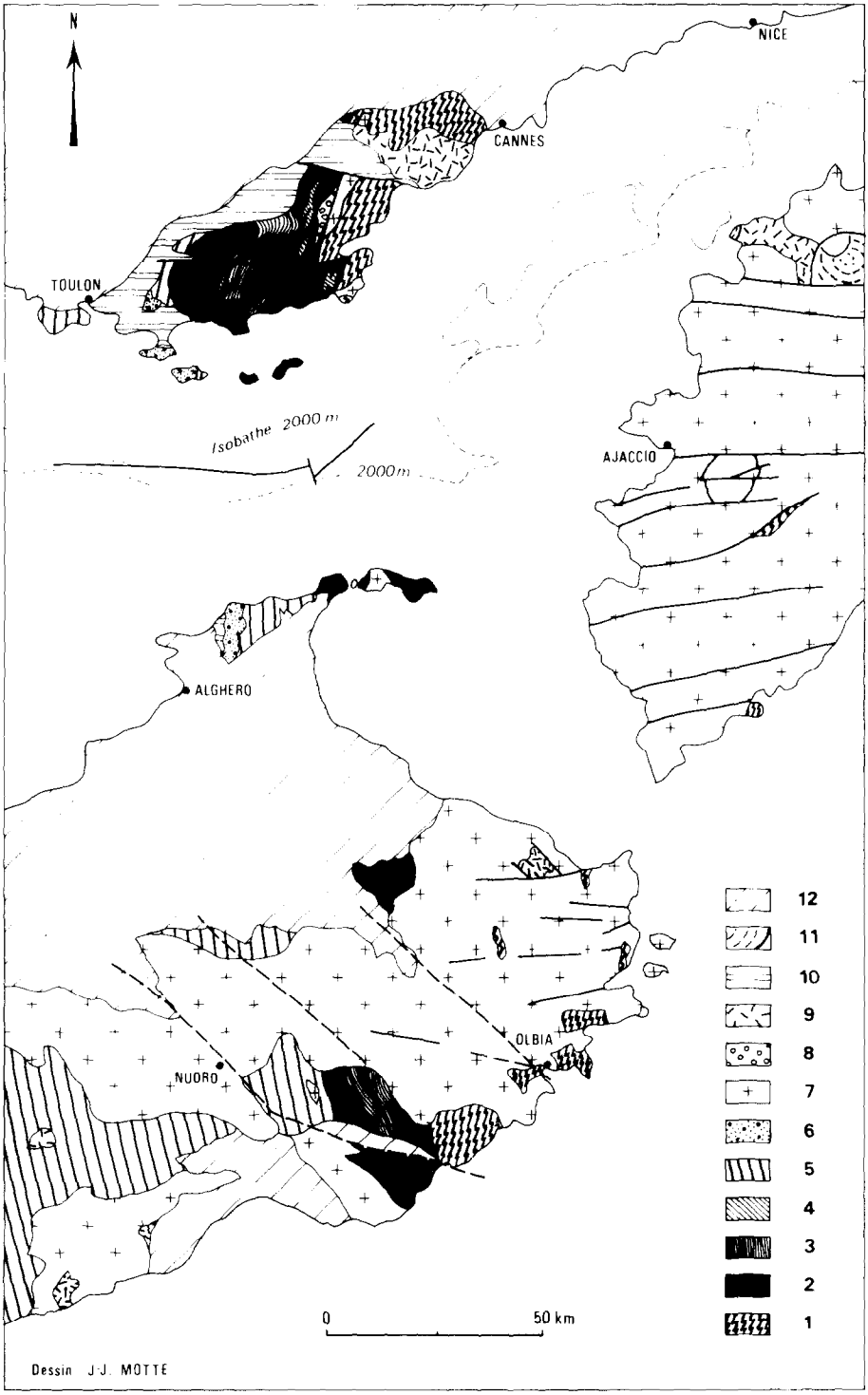

N
NICE
CANNES
TOULON
Isobathe 2000 m
2000m
AJACCIO
ALGHERO
OLBIA
NUORO
0
50 km
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dessin J.J. MOTTE

TABLEAU III

Comparaisons géologiques entre les Maures et al Sardaigne

Maures—Tanneron

Age des séries originelles	L'auréole la moins métamorphique (Le Fenouillet) livre une faune de graptolites de la limite Llandovérien—Tarannonien inférieur.
Lithologie	Les différents termes se disposent en bandes N—S. D'Ouest en Est on rencontre: Schistes ardoisiers à graptolites. Quartzophyllades, quartzites, calcoschistes avec quelques niveaux d'amphibolites et de marbres. Micaschistes et gneiss calciteux amphibolitiques. Orthogneiss (probablement un ancien granite). Micaschistes à minéraux et gneiss oeillés. Gneiss plus ou moins migmatitiques avec des niveaux d'amphibolites.
Zones et types de métamorphisme	L'intensité du métamorphisme croît d'Ouest en Est. Le métamorphisme est de type Pression intermédiaire avec apparition de paragenèses Basse Pression à l'extrémité Est du Massif. "Greenschist facies" peu étendu à l'affleurement. Il disparaît sous la couverture sédimentaire à l'Ouest. Association: quartz/séricite/chlorite quartz/chlorite/chloritoïde/biotite. "Amphibolite facies". Association: grenat/staurotide/disthène. Migmatites de "l'amphibolite facies". A l'Est de l'accident de Grimaud, le socle provençal se termine par des gneiss plus ou moins migmatiques avec apparition de paragenèses à sillimanite et cordiérite.
Tectonique souple	Les directions tectoniques générales sont sub-méridiennes; 4 phases tectoniques ont été définies, la phase majeure a donné de grands plis couchés déversés à l'Ouest.
Tectonique cassante	Grands accidents N—S à N20 soulignés par des mylonites. Ces accidents sont souvent décalés par des décrochements E—O probablement permiens.
Granitoïdes	Les intrusions de granitoïdes sont peu importantes. On remarque toutefois que le socle cristallin est peu étendu en Provence contrairement à la Corse ou la Sardaigne. (a) Petits stocks de granitoïdes à cordiérite, biotite, muscovite liés aux anatexites. (b) Intrusions post-tectoniques de type calco-alcalin à enclaves basiques représentées dans l'ordre chronologique par des diorites quartziques, des granodiorites et des granites leucocrates.
Carbonifère	Bassins limniques peu importants à l'affleurement et alignés le long des accidents N -S.
Permien	Volcanique (voir tableau IV).
Trias	Discordant sur le socle carbonifère. D'après J.P. Caron (communication orale) le Trias provençal, assez particulier, a de très fortes ressemblances

Sardaigne

Les terrains ordoviciens, siluriens et dévoniens ont été reconnus dans le Sud de l'île, le Cambrien n'est connu que dans l'Iglesiente (Sud-Ouest). Dans le Nord (Goceano), les séries sont au moins en partie ordovicien—silurien (équivalence de faciès).

En position ancienne, la succession des faciès forme des bandes N—S. On rencontre d'Ouest en Est:

Schistes, phyllades, quartzophyllades, gneiss fins albitiques, calco-schistes et marbres.
Micaschistes et gneiss fins avec des alternances de gneiss micro-oeillés.
Orthogneiss (probablement un ancien granite (calco-alcalin).
Micaschistes à minéraux, amphibolites, gneiss amphibolitiques.
Gneiss plus ou moins migmatitiques avec des niveaux d'amphibolites.

En position ancienne le métamorphisme croît d'Ouest en Est. Le métamorphisme est de type Pression intermédiaire.

"Greenschist facies" (très développé à l'affleurement).
Association: quartz/séricite/chlorite
quartz/chlorite/chloritoïde/biotite.
"Amphibolite facies".
Association: grenat/staurotide/disthène.
Migmatites.
Dans les zones migmatitiques apparition locale de l'association Basse Pression: cordiérite/andalousite/sillimanite.

Les directions générales sont subméridiennes dans la position permienne. La tectonique est polyphasée, mais peu connue. La phase majeure dans le secteur du Gerrei serait de type tangentiel avec des déversements vers l'Ouest (en position ancienne) (Arthaud, 1970).

Les schémas structuraux existants montrent des directions préférentielles NE—SW qui replacées en position permienne s'opposent à une rotation de la Sardaigne supérieure à celle de la Corse. Il faut toutefois noter que la tectonique cassante est encore très mal connue en Sardaigne, tant du point de vue de l'orientation des différents réseaux que de leur âge.

Les granitoïdes sont importants:
(a) Petits amas de granitoïdes d'anatexie intimement liés aux migmatites.
(b) Une série plutonique calco-alcaline bien différenciée depuis les termes gabbroïques jusqu'aux granites leucocrates, en passant par les diorites quartziques, les granodiorites, les granites monzonitiques.

Bassins limniques peu importants

Volcanique (voire tableau IV).

Discordant sur le socle carbonifère. D'après J.P. Caron (communication orale) le Trias provençal, assize particulier, a de très fortes ressemblances avec le Trias de la Nurra en Sardaigne

dire de régions actuellement maritimes. Pour expliquer ces rapports, on peut envisager deux hypothèses:

(1) Existence d'un pont continental entre la Corse, la Sardaigne et la Provence, pont effondré et océanisé depuis.

(2) Continuité de la Provence d'une part, de la Corse et de la Sardaigne d'autre part, ces îles ayant dérivé par la suite.

Plusieurs arguments plaident en faveur de la deuxième hypothèse:

(a) *Les résultats paléomagnétiques.* Ils indiquent des changements d'orientation des deux îles.

(b) *L'emboîtement des talus continentaux.* Les talus des Maures, de la Corse et de la Sardaigne sont faillés et effondrés. Plusieurs tentatives ont été faites pour emboîter les contours, soit "à vue", soit par calculateur (Smith dans Nairn et Westphal, 1968, Smith, 1971, Alvarez dans D.S.D.P. 13, 1972, Westphal et al., 1973). Les résultats sont toujours assez voisins. Nous avons repris dans la figure 6 l'emboîtement (proposé par Alvarez) qui concorde le mieux avec les données paléomagnétiques, sans introduire de superpositions ou de lacunes trop importantes.

(c) *Les raccords géologiques.* Différents auteurs ont déjà fait état de certaines analogies entre la Provence et la Sardaigne (Dubourdieu, 1962, Chabrier et Mascle, 1974).

Dans notre reconstitution, Fig. 7, les deux îles étant replacées en position ancienne à l'aide des données paléomagnétiques et de l'emboîtement des talus continentaux, *il paraît évident* que le segment hercynien provençal trouve son prolongement dans le Nord de la Sardaigne.

Les comparaisons que nous avons pu faire au niveau de la lithologie, des

TABLEAU IV

Volcanisme permien

Corse	Sardaigne	Esterel
1° cycle:		
trachy-andésites	les andésites n'affleurent pas en Gallura	andésites
	rhyolites ignimbritiques calcoalcalines	
2° cycle:		
basaltes à olivines		
rhyolites ignimbritiques		rhyolites ignimbritiques
dômes, filons; granites, microgranites		dômes rhyolitiques
(alcalin à hyperalcalin d'âge indéterminé)		(alcalin potassique)
Dernier cycle:		
filons doléritiques	filons doléritiques	filons-couches doléritiques

zones et des types de métamorphisme, de la granitologie, ainsi que des directions de plissement, s'accordent avec cette reconstitution. De nombreux arguments tendent de plus à prouver que ces domaines ont connu une évolution géologique comparable au moins jusqu'à la fin du Mésozoïque. Les tableaux III et IV résument ces comparaisons.

Les raccords avec la Corse sont plus difficiles. Les premières observations que nous avons pu faire montrent cependant qu'il y a continuité entre les socles des deux îles aussi bien en ce qui concerne la série métamorphique que les granitoïdes.

DISCUSSION

Les différents arguments présentés sont en faveur de la reconstitution que nous avons proposée. Par contre, les modèles sans grande rotation angulaire comme ceux de Bayer et al. (1973), d'Auzende et al. (1973), de Genessaux et al. (1974), ne rendant pas compte des divergences paléomagnétiques, ne permettent pas de raccords géologiques satisfaisants et laissent des lacunes importantes dans les emboîtements.

Nous remarquerons encore que le déplacement relatif Corse-Sardaigne provoque l'ouverture dans le Golfe d'Asinara. Cette ouverture pourrait très bien expliquer l'origine des intrusions fortement magnétiques qui s'y trouvent (Genessaux et al., 1974). La direction du rebord nord de ce golfe est voisine d'un petit cercle centré sur le pôle de rotation de la Corse.

Coulon et Dupuy (1974) observent une zonalité chimique Sud-Nord au sein du volcanisme andésitique tertiaire de la Sardaigne. Ils l'attribuent à l'existence d'une zone de subduction dont ce magmatisme calco-alcalin serait un témoin. Comme la bande volcanique est assez étroite ils peuvent préciser seulement le composante Sud-Nord du plongement. Avec ces auteurs (communication orale) on pourrait concevoir une zone du subduction plongeant vers le Nord-Ouest; toutefois il faut bien remarquer que la direction de ce plongement est aussi une fonction du mouvement des plaques de l'Afrique du Nord.

On ne connaît pas de volcanisme tertiaire en Corse où l'amplitude de déplacement est beaucoup plus faible qu'en Sardaigne. Une éventuelle zone de subduction peut ne pas avoir atteint une profondeur suffisante pour provoquer un volcanisme en surface. Par contre, la partie orientale de la Corse est formée par une série de schistes lustrés contenant des ophiolites. Cette série pourrait être la trace d'une obduction.

Les données paléomagnétiques permiennes ne permettent naturellement pas de préciser l'âge de la rotation. Les résultats paléomagnétiques des formations crétacées d'Ibérie (Van der Voo, 1969) indiquent que celle-ci avait terminé sa rotation au Crétacé supérieur. En Sardaigne l'important volcanisme tertiaire a fait l'objet d'études paléomagnétiques (De Jong et al., 1973, Coulon et al, 1974).

Les résultats seraient en faveur d'une rotation oligocène (Coulon et al., 1974) ou miocène (De Jong et al., 1973). La formation du bassin algéro-

provençal, marquée par des évaporites, serait également de cet âge.

En résumé les données paléomagnétiques et bathymétriques permettent de replacer les îles de Corse et de Sardaigne dans leur position permienne, comme cela est indiqué sur la figure 6. L'essentiel des données géologiques s'accorde avec cette reconstitution.

REMERCIEMENTS

Ce travail a été effectué dans le cadre de l'ATP "Géodynamique de la Méditerranée occidentale".

Nous remercions M.R. Capdevilla, Melle. S. Gueirard, M.A. Roche de nous avoir fait bénéficier de leurs critiques et de leurs suggestions au cours de l'élaboration de cette note.

REFERENCES

Alvarez, W., 1972. Rotation of Corsica-Sardinia microplate. Nature Phys. Sci., 235: 103.

Arthaud, F., 1970. Etude tectonique et microtectonique comparée de deux domaines hercyniens: les nappes de la Montagne Noire (France) et l'anticlinorium de l'Iglesiente (Sardaigne). Thèse, Univ. de Montpellier.

Arthaud, F. et Matte, P., 1966. Contribution à l'étude des tectoniques superposées dans la chaîne hercynienne: Etude microtectonique des séries métamorphiques du Massif des Maures. C.R. Acad. Sci. Paris, 262, série D: 436—439.

Auzende, J.-M., Bonnin, J. et Olivet, J.-L., 1973. Hypotheses on the origin of the western Mediterranean basin. J. Geol. Soc. London, 129: 607—620.

Bayer, R., Le Mouel, J.-L. et Le Pichon, X., 1973. Magnetic anomaly pattern in the western Mediterranean. Earth Planet. Sci. Lett., 19: 168—176.

Bonin, B., Vialette, Y. et Lameyre, J., 1972. Géochronologie et signification du complexe granitique annulaire de Tolla-Cauro. C.R. Soc. Géol. Fr., 36: 52—57.

Chabrier, G. et Mascle, G., 1974. Les rapports de la Provence et du domaine sarde. C.R. Acad. Sci. Paris, 278, série D: 2881—2884.

Coulon, C. et Dupuy, C., 1974. Evolution spatiale des caractères chimiques du volcanisme andésitique cénozoïque de la Sardaigne. 2ème Réunion Ann. Sci. Terre, Nancy, p. 120.

Coulon, C., Demant, A. et Bobier, C., 1974. Contribution du Paléomagnétisme à l'étude des séries volcaniques cénozoïques et quaternaires de Sardaigne nord-occidentale. Tectonophysics, 22: 59—82.

De Jong, K.A., Manzoni, M., Stavenga, T., Van Dijk, F., Van der Voo, R. et Zijderveld, J.D.A., 1973. Paleomagnetic evidence for rotation of Sardinia during Early Miocene. Nature, 243: 281—283.

D.S.D.P. Initial Reports, 1972. Vol. 13, p. 472 et pp. 775—781.

Dubourdieu, G., 1962. Le déplacement de l'Europe occidentale. C.R. Acad. Sci. Paris., 254: 510—512.

Genessaux, M., Auzende, J.-M., Olivet, J.-L. et Bayer, R., 1974. Les orientations structurales magnétiques sous-marines au sud de la Corse et la dérive Corso-Sarde. C.R. Acad. Sci. Paris, 278, série D: 2003—2006.

Ghezzo, G., Guasparri, G., Pellizer, R., Ricci, C.A. et Sabatini, G., 1968. Relazione fra rocce granitiche e metamorfiche nella Sardegna Centro-Settentrionale. Period. Miner., 27: 13—14.

Gueirard, S., 1957. Description pétrographique et zonéographique des schistes cristallins des Maures (Var.). Thèse, Univ. de Marseille.

Gueirard, S., Waterlot, G., Samat, M. et Gherzi, A., 1970. Nouvelles précisions sur l'âge des schistes à graptolites du Fenouillet, Massif des Maures, Var. C.R. Acad. Sci. Paris, 270, série D: 661—664.

Hsü, K.J., 1971. Origin of the Alps and Western Mediterranean. Nature, 233: 44.

Malusky, H., 1968. Etude tectonique, microtectonique et géochronologique de la partie méridionale du Massif des Maures (Var). Thèse, Univ. de Montpellier.

Malusky, H., Mattauer, M. et Matte, P., 1973. Sur la présence de décrochements alpins en Corse. C.R. Acad. Sci. Paris, 276, série D: 709—712.

Nairn, A.E.M. et Westphal, M., 1968. Possible implications of paleomagnetic study of Late Paleozoic igneous rocks of northern Corsica. Paleogeogr., Paleoclim., Paleoecol., 5: 179—204.

Orsini, J., 1968. Etude pétrographique et structurale du Massif de Tanneron (Var). Thèse, Univ. de Grenoble.

Orsini, J., 1973. Les granitoïdes de la Province de Sassari (Sardaigne), 1ère Réunion Ann. Sci. Terre, Paris, p. 323.

Orsini, J. et Vellutini, P., 1971. Le complexe volcanique du Monte Cinto. Mise en évidence de quatre épisodes ignimbritiques dans la vallée du Fango (Corse du Nord-Ouest). C.R. Acad. Sci. Paris, 273, série D: 611—614.

Recq, M. et Bellaiche, G., 1972. La structure de la croûte terrestre au Sud des Maures. Boll. Géophis. Theor. Appl., XIV: 53—54.

Ricci, C.A., 1972. Geopetrological features of the Sardinian cristalline basement, the metamorphic formations. Mineral. Petrogr. Acta, 18: 235—244.

Smith, A.G., 1971. Alpine deformation and the oceanic areas of the Thetys, Mediterranean and Atlantic. Geol. Soc. Am. Bul., 82: 2039—2090.

Thellier, E. et Thellier, O., 1959. Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique. Ann. Géophys., 15: 285—376.

Traversa, G., 1966. Studio geopetrographico del complesso volcanico permiano delle Gallura (Sardegna settentrionale). Nota 1, Period. Miner., 35: 513.

Van der Voo, R., 1969. Paleomagnetic evidence for the rotation of the Iberien peninsula. Tectonophysics, 7: 5—56.

Vardabasso, S., 1949. Le Geologia. In: Il gruppo electrico Sardo, pp. 22—27, carta geologica, 1/750000 Roma.

Vardabasso, S., 1966. Orogenesi e metamorphismi in Sardegna. Atti Acad. Naz. Lincei, 4°: 355—360.

Vellutini, P., 1973. Mise en évidence de deux cycles magmatiques dans le complexe volcanique du Cinto (Corse du Nord-Ouest). C.R. Acad. Sci. Paris, 276, série D: 913—916.

Westphal, M., Bardon, C., Bossert, A. et Hamzeh, R., 1973. A computer fit of Corsica and Sardinia against Southern France. Earth. Planet. Sci. Lett., 18: 137—140.

Zijderveld, J.D.A., De Jong, K.A. et Van der Voo, R., 1970. Rotation of Sardinia: paleomagnetic evidence from Permian rocks. Nature, 226: 933—934.